Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Tijuana

Materia: Gestión de proyectos de software

Grupo: SC7C

Carrera: Sistemas Computacionales

Periodo: Agosto - Diciembre 2026

Docente: Maria Guadalupe Rodriguez Lopez

Alumnos:
González Cristóbal Omar
Garcia Luna Ricardo Daniel
Cuevas Marquez Pablo Angel
Perez Flores Andres Manuel

Unidad: 3

Actividad: Plan del proyecto

Fecha: 31/10/2026

Índice

1. Objetivo y alcance definitivo....2
1.1 Objetivo general....2
1.2 Objetivos específicos....2
1.3 Alcance definitivo....2
1.4 Reglas del alcance....3
1.5 Supuestos y restricciones....3
2. Lista de actividades y entregables....3
3. Responsables por actividad....6
4. Estimación de tiempos....8
4.1 Supuestos de capacidad....8
4.2 Estimación por actividad....8
4.3 Horas por etapa....10
5. Cronograma o diagrama de Gantt....10
5.1 Diagrama de Gantt....11
5.2 Tabla semanal....12
5.3 Hitos del proyecto....14
6. Estimación de costos (simulados)....14
6.1 Parámetros y supuestos....14
6.2 Mano de obra por actividad y por persona....15
6.3 Mano de obra por persona....17
6.4 Otros costos....17
6.5 Resumen de costos....18
7. Recursos tecnológicos y personal requerido....18
7.1 Recursos tecnológicos....18
7.2 Personal requerido....19
8. Análisis de riesgos y estrategias de respuesta....20
8.1 Criterios de valoración....20
8.2 Registro de riesgos....20
9. Análisis de viabilidad....23
9.1 Viabilidad técnica....23
9.2 Viabilidad económica....23
9.3 Viabilidad operativa....24
9.4 Resumen de viabilidad....24
10. Seguimiento y control del proyecto....25
10.1 Seguimiento por actividad....25
10.2 Horas planeadas y reales por etapa....29
10.3 Desviaciones y acciones de respuesta....29

1. Objetivo y alcance definitivo

1.1 Objetivo general

Desarrollar Nexus PC, una tienda web académica de componentes de computadora con base de datos en SQL Server, una API con Node.js y Express y una página en HTML, CSS y JavaScript. El sistema permite consultar el catálogo, armar un carrito, registrar pedidos y verificar la compatibilidad entre piezas, y se amplía por orden de prioridad con paquetes de componentes con programas, administración del catálogo y cuentas de usuario, cumpliendo los criterios de calidad definidos en el Plan de Calidad.

1.2 Objetivos específicos

- Disponer el 27 de octubre de la API de categorías y productos y de un catálogo que muestre datos reales de la base de datos.
- Completar el 10 de noviembre las funciones esenciales (RF-01 a RF-07) y presentar una versión funcional.
- Construir la verificación de compatibilidad (RF-08) y, según la revisión del 3 de noviembre, los paquetes, el administrador y las cuentas de usuario.
- Probar y corregir entre el 11 y el 24 de noviembre, midiendo la calidad con las métricas del Plan de Calidad.
- Mantener el control de cambios y el seguimiento semanal con las horas reales de cada actividad.

1.3 Alcance definitivo

El alcance se divide por prioridad. Lo esencial está comprometido; las funciones deseables se construyen en el orden indicado y solo continúan si las horas disponibles lo permiten. Los códigos CAM remiten a las solicitudes de cambio registradas en el repositorio.

Prioridad	Funcionalidad	Requerimientos	Condición
Esencial	Catálogo por categorías, detalle de producto, carrito, vista rápida del carrito, y registro del pedido con validación y descuento de stock	RF-01 a RF-07	Comprometido. Se entrega completo.
Deseable 1	Verificación de compatibilidad: procesador–tarjeta madre, RAM–tarjeta madre, fuente–consumo y gabinete–tarjeta madre	RF-08	Primera prioridad. Se construye junto con lo esencial.
Deseable 2 (CAM-003)	Paquetes predefinidos (juegos, productividad y simulación) con los programas cuyos requisitos recomendados cubren. Se agregan al carrito como un solo artículo	RF-09 (incluye el antiguo RF-10)	Sujeto a la revisión del 3 de noviembre.
Deseable 3 (CAM-004, capa 1)	Administrador: agrega y edita productos, ajusta stock, desactiva productos y consulta pedidos, protegido con una clave	RF-11 a RF-14	Sujeto a la revisión del 3 de noviembre.

Prioridad	Funcionalidad	Requerimientos	Condición
Deseable 4 (CAM-004, capa 2)	Cuentas de usuario y roles: registro, inicio de sesión, historial "Mis pedidos" y datos del comprador precargados. La compra como invitado se mantiene	RF-15 a RF-17 y RNF-08	Sujeto a la revisión del 3 de noviembre.
Fuera de alcance	Pagos reales; envíos y seguimiento de pedidos; recuperación de contraseña; índice de rendimiento y FPS por videojuego; subida de imágenes desde el administrador; edición de piezas dentro de un paquete; descuentos por paquete; despliegue en servidor de producción	—	Trabajo futuro.

1.4 Reglas del alcance

- Orden de prioridad de las funciones deseables: compatibilidad, paquetes, administrador y cuentas.
- 3 de noviembre, revisión: se comparan las horas reales con las estimadas de las actividades terminadas (API1, API2 y UI2). Si el ahorro alcanza para cubrir la siguiente función deseable, en orden de prioridad, esta continúa; si no, esa función y las siguientes pasan a trabajo futuro.
- 10 de noviembre: fin de la Etapa III. Las funciones que continúen deben quedar terminadas.
- 11 de noviembre: congelamiento de funciones. Después solo se corrigen errores (Plan de Calidad, sección 14).
- Todo cambio de alcance se solicita con un issue de solicitud de cambio y se registra.

1.5 Supuestos y restricciones

- Equipo de cuatro integrantes que dedican una hora de lunes a viernes cada uno (5 horas semanales): 108 horas entre el 19 de octubre y el 24 de noviembre.
- El sistema se ejecuta en entorno local, sin despliegue en un servidor de producción.
- Catálogo de 30 productos con datos técnicos de fichas públicas de fabricantes y precios de referencia.
- Presentación y demostración final el 25 de noviembre de 2026.

2. Lista de actividades y entregables

Cada actividad tiene un identificador que se usa también en las secciones 3 y 4: GE (gestión y documentación), BD (base de datos), API (servidor), UI (interfaz) y PR (pruebas y calidad). La columna "Depende de" indica qué actividad debe estar lista antes de comenzar.

ID	Actividad	Entregable	Prioridad	Depende de
Gestión y documentación				
GE1	Plan de Calidad del Proyecto v1.0	PDF del Plan de Calidad (entregado en la Etapa I)	Gestión	—

ID	Actividad	Entregable	Prioridad	Depende de
GE2	Repositorio, estructura inicial y tablero del proyecto	Repositorio en GitHub con 8 carpetas, README y tablero de GitHub Projects	Gestión	—
GE3	Primeros artefactos de la Etapa I	PDF con casos de uso, flujo de compra, modelo de datos, rutas de la API, wireframes e historias de usuario con backlog	Gestión	GE1
GE4	Cierre de CAM-001 y CAM-002: revisión de pull requests, confirmación y registro	Issues cerrados y Registro de Cambios actualizado (v0.2)	Gestión	BD1, API0
GE5	Trámite de CAM-003 y CAM-004: issues, decisión y registro	Issues creados y decididos; Registro de Cambios (v0.3)	Gestión	Alcance acordado
GE6	Plan del Proyecto de la Etapa II	PDF con los apartados que pide la Etapa II	Gestión	GE5
GE7	PDF de evidencias con capturas, tabla de seguimiento y README actualizado	PDF de evidencias, tabla de seguimiento y README actualizado	Gestión	API2, UI2
GE8	Reporte de avance del proyecto de la Etapa III	Reporte con cronograma actualizado, porcentaje de avance, funciones, dificultades y cambios	Gestión	UI5, PR2
GE9	Bitácora de supervisión y pruebas de la Etapa IV	Bitácora con funcionalidad, fecha, responsable, resultados, error, prioridad, acción y estado	Gestión	PR7
GE10	Manual de usuario impreso y encuadernado	Manual con capturas de pantalla del sistema	Gestión	PR7
GE11	Presentación, demostración en vivo y ensayo final	Presentación y demostración del sistema funcionando	Gestión	PR7
GE12	Seguimiento semanal: reuniones, tablero y registro de horas reales	Tabla de seguimiento actualizada cada semana	Gestión	—
Base de datos				
BD1	Script de base de datos v0.2 (CAM-001 y CAM-002)	NexusPC.sql con 5 tablas y 30 productos; diagrama de la base de datos	Esencial	—
BD2	Script v0.3: tablas de paquetes y programas, usuarios con rol, IdUsuario opcional en pedidos y columna Activo	NexusPC.sql v0.3 (se aplica por partes según la revisión del 3 de noviembre)	Deseable 2 a 4	CAM-003 y CAM-004 aprobados
BD3	Armado de 3 paquetes (juegos, productividad y simulación) validados con las reglas R1 a R4	Datos de los paquetes en el script y evidencia de validación	Deseable 2	BD2, API4
BD4	Tabla de programas con requisitos recomendados, enlace a la fuente oficial y fecha de consulta	Tabla en 04_Documentacion y datos cargados en la base	Deseable 2	CAM-003 aprobado
API (servidor)				
API0	Especificación de la API v0.2 (CAM-002)	API_Especificacion.md con 6 rutas, errores unificados y diagrama de flujo	Esencial	BD1

ID	Actividad	Entregable	Prioridad	Depende de
API1	Proyecto Node.js y Express, conexión a SQL Server y archivo .env	Proyecto en 01_Codigo_Fuente/backend y .env.example	Esencial	BD1, API0
API2	Rutas GET /api/categorias, /api/productos y /api/productos/:id	Tres rutas funcionando con datos reales y capturas	Esencial	API1
API3	POST /api/pedidos con transacción, descuento atómico de stock y validaciones	Ruta funcionando y probada con casos de stock insuficiente y datos inválidos	Esencial	API2
API4	POST /api/compatibilidad con las reglas R1 a R4	Ruta con las cuatro reglas probadas	Deseable 1	API2
API5	Rutas de paquetes y soporte de id_paquete en POST /api/pedidos	Rutas funcionando; el pedido con paquete descuenta el stock de sus piezas	Deseable 2	BD2, BD3, API3
API6	Rutas de administrador: alta, edición, ajuste de stock, desactivación y consulta de pedidos, protegidas con clave	Rutas protegidas y probadas	Deseable 3	BD2, API3
API7	Registro, inicio de sesión, roles, contraseñas con hash y rutas de mis pedidos	Rutas funcionando; un usuario solo ve sus pedidos	Deseable 4	BD2, API6
Interfaz (página web)				
UI1	Wireframes de las pantallas 1 a 6	PDF de wireframes con requerimientos por pantalla	Esencial	—
UI2	Catálogo en HTML con datos reales de la API	Página en 01_Codigo_Fuente/frontend con menú de 7 categorías, tarjetas, estados de disponibilidad y contador	Esencial	API2
UI3	Pantalla de detalle de producto	Página con especificaciones, disponibilidad y selector de cantidad	Esencial	API2, UI2
UI4	Carrito y vista rápida (al pasar el cursor o con un toque)	Carrito con totales sin recargar la página y vista rápida	Esencial	UI2
UI5	Pantalla de confirmación de compra	Formulario con los datos del comprador, error de stock y pantalla de éxito	Esencial	API3, UI4
UI6	Pantalla de compatibilidad (palomita y equis, incompatibles al final)	Pantalla conectada a la ruta de compatibilidad	Deseable 1	API4, UI4
UI7	Wireframe y pantalla de paquetes; carrito con el paquete como un solo artículo	Pantalla de paquetes con programas y carrito actualizado	Deseable 2	BD3, API5, UI4
UI8	Wireframes y pantallas de administración	Pantallas de alta y edición de productos, stock y pedidos	Deseable 3	API6
UI9	Wireframes y pantallas de inicio de sesión, registro y historial "Mis pedidos"	Pantallas conectadas a las rutas de cuentas	Deseable 4	API7
Pruebas y calidad				

ID	Actividad	Entregable	Prioridad	Depende de
PR1	Plan de pruebas y casos de prueba (RF-01 a RF-08 y RNF-01 a RNF-07)	Documento en 07_Pruebas	Esencial	GE6
PR2	Pruebas y confirmación de las funciones esenciales	Resultados de pruebas en 07_Pruebas	Esencial	API3, UI5, PR1
PR3	Pruebas de compatibilidad con casos para las reglas R1 a R4	Resultados de pruebas	Deseable 1	API4, UI6
PR4	Pruebas de paquetes (ninguno incompatible; programas con fuente y fecha; pedido con paquete)	Resultados de pruebas	Deseable 2	API5, UI7, BD4
PR5	Pruebas de administrador (acceso sin permiso, alta sin especificaciones, producto desactivado)	Resultados de pruebas	Deseable 3	API6, UI8
PR6	Pruebas de cuentas (pedido ajeno rechazado, contraseña con hash, invitado)	Resultados de pruebas	Deseable 4	API7, UI9
PR7	Pruebas finales (rendimiento, navegadores y usabilidad) y corrección de errores	Resultados en la bitácora y errores corregidos con pull request	Esencial	Funciones terminadas el 10 nov
RES	Reserva para imprevistos y correcciones	Horas disponibles para errores y retrasos	Gestión	—

3. Responsables por actividad

Responsable: ejecuta la actividad y responde por ella. Apoyo: colabora. Revisa: revisa el pull request o el documento (un integrante distinto del responsable). Confirma: prueba y confirma antes de cerrar la actividad; lo hace Andrés como responsable de pruebas y calidad y, si la actividad es de Andrés, lo hace Daniel.

ID	Actividad	Responsable	Apoyo	Revisa	Confirma
Gestión y documentación					
GE1	Plan de Calidad del Proyecto v1.0	Andrés	Equipo	Daniel	—
GE2	Repositorio, estructura inicial y tablero	Omar	Daniel	—	—
GE3	Primeros artefactos de la Etapa I	Andrés (consolida)	Daniel, Angel, Omar	Daniel	—
GE4	Cierre de CAM-001 y CAM-002	Daniel	Andrés	—	Andrés
GE5	Trámite de CAM-003 y CAM-004	Daniel	Omar, Andrés	—	—
GE6	Plan del Proyecto (PDF)	Andrés	Daniel	Angel	—
GE7	PDF de evidencias, seguimiento y README	Andrés	Omar	Daniel	—
GE8	Reporte de avance (Etapa III)	Daniel	Andrés	Andrés	—
GE9	Bitácora de supervisión y pruebas	Andrés	Autores de cada función	Daniel	—
GE10	Manual de usuario	Andrés	Omar, Daniel	Angel	—

ID	Actividad	Responsable	Apoyo	Revisa	Confirma
GE11	Presentación, demostración y ensayo	Daniel	Andrés, Angel, Omar	—	—
GE12	Seguimiento semanal	Andrés	Todos	—	—
Base de datos					
BD1	Script de base de datos v0.2	Daniel	—	Angel	Andrés
BD2	Script v0.3 (paquetes, programas, usuarios, Activo)	Daniel	Angel	Angel	Andrés
BD3	Armado de 3 paquetes validados	Daniel	Omar	Angel	Andrés
BD4	Tabla de programas con fuentes oficiales	Andrés	Omar	Daniel	Daniel
API (servidor)					
API0	Especificación de la API v0.2	Angel	Daniel	Omar	Andrés
API1	Proyecto Node/Express y conexión a SQL Server	Angel	Daniel	Omar	Andrés
API2	Rutas de categorías y productos	Angel	Daniel	Omar	Andrés
API3	Pedidos: POST /api/pedidos	Angel	Daniel	Omar	Andrés
API4	Compatibilidad: POST /api/compatibilidad	Daniel	Angel	Angel	Andrés
API5	Paquetes: rutas e id_paquete en pedidos	Angel	Daniel	Omar	Andrés
API6	Administrador: productos, stock y pedidos	Daniel	Angel	Angel	Andrés
API7	Cuentas: registro, sesión, roles y mis pedidos	Daniel	Angel	Angel	Andrés
Interfaz (página web)					
UI1	Wireframes de las pantallas 1 a 6	Omar	Andrés	Daniel	—
UI2	Catálogo con datos reales	Omar	Angel	Daniel	Andrés
UI3	Detalle de producto	Angel	Omar	Omar	Andrés
UI4	Carrito y vista rápida	Omar	Angel	Daniel	Andrés
UI5	Confirmación de compra	Omar	Angel	Daniel	Andrés
UI6	Pantalla de compatibilidad	Daniel	Omar	Angel	Andrés
UI7	Paquetes y carrito con paquete	Omar	Angel	Daniel	Andrés
UI8	Pantallas de administración	Omar	Daniel	Angel	Andrés
UI9	Pantallas de sesión, registro y mis pedidos	Omar	Daniel	Angel	Andrés
Pruebas y calidad					
PR1	Plan de pruebas y casos de prueba	Andrés	Autores de cada función	Daniel	Daniel
PR2	Pruebas de funciones esenciales	Andrés	Autores de cada función	Daniel	Daniel
PR3	Pruebas de compatibilidad	Andrés	Daniel	Daniel	Daniel
PR4	Pruebas de paquetes	Andrés	Angel, Omar	Daniel	Daniel

ID	Actividad	Responsable	Apoyo	Revisa	Confirma
PR5	Pruebas de administrador	Andrés	Daniel, Omar	Daniel	Daniel
PR6	Pruebas de cuentas	Andrés	Daniel, Omar	Daniel	Daniel
PR7	Pruebas finales y corrección de errores	Andrés	Daniel, Angel, Omar	Daniel	Daniel
RES	Reserva para imprevistos y correcciones	Daniel	Todos	—	—

Roles de referencia (Plan de Calidad): Daniel, líder del proyecto y base de datos; Angel, backend (API); Omar, frontend y diseño; Andrés, documentación y responsable de pruebas y calidad. Para equilibrar la carga, Angel desarrolla el detalle de producto (UI3) y Daniel la pantalla de compatibilidad (UI6) y las rutas de administrador y cuentas (API6 y API7).

4. Estimación de tiempos

4.1 Supuestos de capacidad

- Cada integrante dedica una hora de lunes a viernes (5 horas semanales). Con cuatro integrantes, las horas disponibles son 28 en la Etapa II (19 al 27 de octubre, 7 días hábiles), 40 en la Etapa III (28 de octubre al 10 de noviembre, 10 días hábiles) y 40 en la Etapa IV (11 al 24 de noviembre, 10 días hábiles). Total: 108 horas, o 27 por integrante.
- Las estimaciones consideran el apoyo de herramientas. Se recalibran cada semana con las horas reales registradas en la tabla de seguimiento.
- Las actividades con estado "Sujeto a revisión" solo inician si la revisión del 3 de noviembre lo autoriza.

4.2 Estimación por actividad

ID	Actividad	Horas	Inicio	Fin	Etapa	Estado
Gestión y documentación						
GE1	Plan de Calidad del Proyecto v1.0	—	23 sep	6 oct	I	Hecho
GE2	Repositorio, estructura inicial y tablero	—	23 sep	6 oct	I	Hecho
GE3	Primeros artefactos de la Etapa I	—	23 sep	6 oct	I	Hecho
GE4	Cierre de CAM-001 y CAM-002	2	19 oct	23 oct	II	Hecho
GE5	Trámite de CAM-003 y CAM-004	1	19 oct	22 oct	II	Hecho
GE6	Plan del Proyecto (PDF)	6	19 oct	26 oct	II	Hecho
GE7	PDF de evidencias, seguimiento y README	2.5	24 oct	27 oct	II	Hecho
GE8	Reporte de avance (Etapa III)	4	6 nov	10 nov	III	Pendiente
GE9	Bitácora de supervisión y pruebas	3	11 nov	24 nov	IV	Pendiente
GE10	Manual de usuario	6	16 nov	24 nov	IV	Pendiente
GE11	Presentación, demostración y ensayo	6	18 nov	25 nov	IV	Pendiente
GE12	Seguimiento semanal	7	19 oct	25 nov	II–IV	En curso

ID	Actividad	Horas	Inicio	Fin	Etapa	Estado
Base de datos						
BD1	Script de base de datos v0.2	—	7 oct	19 oct	II	Hecho
BD2	Script v0.3 (paquetes, programas, usuarios, Activo)	4	3 nov	5 nov	III	Sujeto a revisión
BD3	Armado de 3 paquetes validados	4	4 nov	8 nov	III	Sujeto a revisión
BD4	Tabla de programas con fuentes oficiales	4	3 nov	8 nov	III	Sujeto a revisión
API (servidor)						
API0	Especificación de la API v0.2	—	12 oct	19 oct	II	Hecho
API1	Proyecto Node/Express y conexión a SQL Server	3	19 oct	21 oct	II	Hecho
API2	Rutas de categorías y productos	5	21 oct	24 oct	II	Hecho
API3	Pedidos: POST /api/pedidos	7	28 oct	3 nov	III	Pendiente
API4	Compatibilidad: POST /api/compatibilidad	7	30 oct	5 nov	III	Pendiente
API5	Paquetes: rutas e id_paquete en pedidos	8	5 nov	9 nov	III	Sujeto a revisión
API6	Administrador: productos, stock y pedidos	8	4 nov	10 nov	III	Sujeto a revisión
API7	Cuentas: registro, sesión, roles y mis pedidos	12	4 nov	10 nov	III	Sujeto a revisión
Interfaz (página web)						
UI1	Wireframes de las pantallas 1 a 6	—	23 sep	6 oct	I	Hecho
UI2	Catálogo con datos reales	5	20 oct	26 oct	II	Hecho
UI3	Detalle de producto	3	28 oct	30 oct	III	Pendiente
UI4	Carrito y vista rápida	6	28 oct	2 nov	III	En curso
UI5	Confirmación de compra	4	3 nov	5 nov	III	Pendiente
UI6	Pantalla de compatibilidad	6	5 nov	9 nov	III	Pendiente
UI7	Paquetes y carrito con paquete	9	5 nov	10 nov	III	Sujeto a revisión
UI8	Pantallas de administración	8	5 nov	10 nov	III	Sujeto a revisión
UI9	Pantallas de sesión, registro y mis pedidos	9	5 nov	10 nov	III	Sujeto a revisión
Pruebas y calidad						
PR1	Plan de pruebas y casos de prueba	2	28 oct	30 oct	III	Pendiente
PR2	Pruebas de funciones esenciales	3	4 nov	7 nov	III	Pendiente
PR3	Pruebas de compatibilidad	2	8 nov	10 nov	III	Pendiente
PR4	Pruebas de paquetes	3	8 nov	10 nov	III	Sujeto a revisión
PR5	Pruebas de administrador	3	9 nov	10 nov	III	Sujeto a revisión
PR6	Pruebas de cuentas	3	9 nov	10 nov	III	Sujeto a revisión
PR7	Pruebas finales y corrección de errores	12	11 nov	23 nov	IV	Pendiente

ID	Actividad	Horas	Inicio	Fin	Etapa	Estado
RES	Reserva para imprevistos y correcciones	6	11 nov	24 nov	IV	Pendiente

Las fechas de las actividades ya hechas se ajustaron con el historial del repositorio. Las horas de las actividades hechas antes del 19 de octubre no se cuentan. El estado de las actividades corresponde al 31 de octubre de 2026.

4.3 Horas por etapa

Etapa	Periodo	Horas disponibles	Horas necesarias: esencial y gestión	Horas necesarias: con compatibilidad
II. Planificación del proyecto	19 al 27 de octubre	28	26 (+2)	26 (+2)
III. Presentación de la información	28 de octubre al 10 de noviembre	40	31.5 (+8.5)	46.5 (−6.5)
IV. Supervisión y revisión	11 al 24 de noviembre (la presentación final es el 25)	40	36 (+4)	36 (+4)
Total		108	93.5 (+14.5)	108.5 (−0.5)

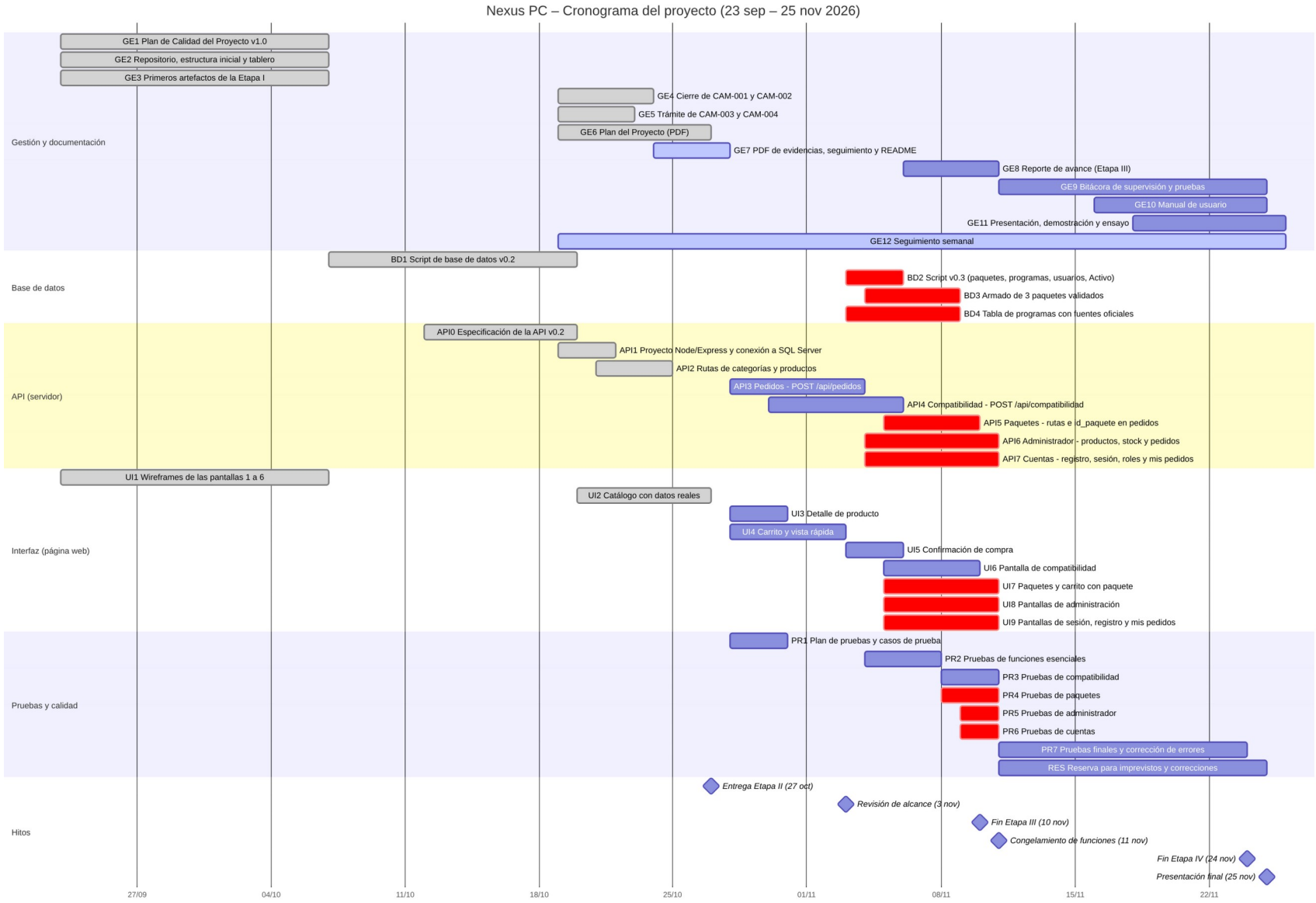
Entre paréntesis, horas que sobran (+) o faltan (−) frente a las disponibles. Con compatibilidad, la Etapa III necesita más horas de las disponibles, pero el total del proyecto queda casi igual a la capacidad; se compensa con las horas que sobran en las etapas II y IV y con el ahorro que se obtenga en las actividades anteriores.

5. Cronograma o diagrama de Gantt

El cronograma se elaboró con las actividades, fechas y etapas de la sección 4.2. Se presenta como diagrama de Gantt y como tabla semanal. Las actividades sujetas a revisión se distinguen en ambos formatos y los hitos del proyecto aparecen al final de cada uno.

5.1 Diagrama de Gantt

Los colores de las barras y su significado se explican en la leyenda que acompaña al diagrama.



Cómo leer el diagrama

Gris: actividad hecha **Azul claro:** actividad en curso **Morado:** actividad pendiente (esencial, gestión y compatibilidad) **Rojo:** sujeta a revisión (solo se realiza si la revisión del 3 de noviembre la autoriza)

Rombo: hito o fecha clave

Etiquetas: el nombre de cada actividad aparece dentro de su barra cuando cabe; si la barra es corta, el nombre aparece a un lado. Es solo una cuestión de espacio y no indica ningún error ni diferencia entre actividades. Los fondos de colores suaves separan las áreas del proyecto (gestión, base de datos, API, interfaz, pruebas e hitos). La longitud de cada barra equivale a la duración planeada.

5.2 Tabla semanal

Cada fila muestra las semanas en que se realiza la actividad. Los hitos se indican en la última fila.

Marca	Significado
H	Actividad hecha.
C	Actividad en curso.
P	Actividad pendiente comprometida (esencial, gestión y compatibilidad).
R	Actividad sujeta a revisión: solo inicia si la revisión del 3 de noviembre la autoriza.

ID	Actividad	Previo antes del 19 oct	S1 19–25 oct	S2 26 oct–1 nov	S3 2–8 nov	S4 9–15 nov	S5 16–22 nov	S6 23–25 nov
GE1	Plan de Calidad del Proyecto v1.0	**H**						
GE2	Repositorio, estructura inicial y tablero	**H**						
GE3	Primeros artefactos de la Etapa I	**H**						
GE4	Cierre de CAM-001 y CAM-002		**H**					
GE5	Trámite de CAM-003 y CAM-004		**H**					
GE6	Plan del Proyecto (PDF)		**H**	**H**				
GE7	PDF de evidencias, seguimiento y README		**H**	**H**				
GE8	Reporte de avance (Etapa III)				**P**	**P**		
GE9	Bitácora de supervisión y pruebas					**P**	**P**	**P**
GE10	Manual de usuario						**P**	**P**
GE11	Presentación, demostración y ensayo						**P**	**P**
GE12	Seguimiento semanal		**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**
BD1	Script de base de datos v0.2	**H**	**H**					
BD2	Script v0.3 (paquetes, programas, usuarios, Activo)				**R**			
BD3	Armado de 3 paquetes validados				**R**			
BD4	Tabla de programas con fuentes oficiales				**R**			

ID	Actividad	Previo antes del 19 oct	S1 19–25 oct	S2 26 oct–1 nov	S3 2–8 nov	S4 9–15 nov	S5 16–22 nov	S6 23–25 nov
API0	Especificación de la API v0.2	**H**	**H**					
API1	Proyecto Node/Express y conexión a SQL Server		**H**					
API2	Rutas de categorías y productos		**H**					
API3	Pedidos: POST /api/pedidos			**P**	**P**			
API4	Compatibilidad: POST /api/compatibilidad			**P**	**P**			
API5	Paquetes: rutas e id_paquete en pedidos				**R**	**R**		
API6	Administrador: productos, stock y pedidos				**R**	**R**		
API7	Cuentas: registro, sesión, roles y mis pedidos				**R**	**R**		
UI1	Wireframes de las pantallas 1 a 6	**H**						
UI2	Catálogo con datos reales		**H**	**H**				
UI3	Detalle de producto			**P**				
UI4	Carrito y vista rápida			**C**	**P**			
UI5	Confirmación de compra				**P**			
UI6	Pantalla de compatibilidad				**P**	**P**		
UI7	Paquetes y carrito con paquete				**R**	**R**		
UI8	Pantallas de administración				**R**	**R**		
UI9	Pantallas de sesión, registro y mis pedidos				**R**	**R**		
PR1	Plan de pruebas y casos de prueba			**P**				
PR2	Pruebas de funciones esenciales				**P**			
PR3	Pruebas de compatibilidad				**P**	**P**		
PR4	Pruebas de paquetes				**R**	**R**		

ID	Actividad	Previo antes del 19 oct	S1 19–25 oct	S2 26 oct–1 nov	S3 2–8 nov	S4 9–15 nov	S5 16–22 nov	S6 23–25 nov
PR5	Pruebas de administrador					**R**		
PR6	Pruebas de cuentas					**R**		
PR7	Pruebas finales y corrección de errores					**P**	**P**	**P**
RES	Reserva para imprevistos y correcciones					**P**	**P**	**P**
HITOS				27 oct Etapa II	3 nov Revisión	10 nov Etapa III 11 nov Congelam.		24 nov Etapa IV 25 nov Final

5.3 Hitos del proyecto

Fecha	Hito	Qué debe estar listo
27 oct	Entrega de la Etapa II	API de categorías y productos y catálogo con datos reales de la base de datos; Plan del Proyecto, evidencias, repositorio y tabla de seguimiento.
3 nov	Revisión de alcance	Comparación de horas reales y estimadas de API1, API2 y UI2; decisión sobre la siguiente función deseable.
10 nov	Fin de la Etapa III	Funciones esenciales (RF-01 a RF-07) terminadas y versión funcional; las funciones deseables que continúen deben quedar terminadas.
11 nov	Congelamiento de funciones	No se aceptan funciones nuevas; solo corrección de errores.
24 nov	Fin de la Etapa IV	Pruebas finales, bitácora, manual de usuario y corrección de errores terminados.
25 nov	Presentación final	Presentación y demostración del sistema funcionando.

6. Estimación de costos (simulados)

Los costos de esta sección son simulados con fines académicos: no representan pagos reales. Cada supuesto es editable y cada costo indica su fórmula, de modo que puede recalcularse al cambiar un valor.

6.1 Parámetros y supuestos

Parámetro	Valor	Nota
Tarifa de mano de obra	$150 MXN por hora	Costo simulado por hora de trabajo de cualquier integrante.

Parámetro	Valor	Nota
Reparto de horas por persona	70 % responsable; 30 % apoyo	El 30 % se divide en partes iguales entre los integrantes de apoyo de la sección 3. La reserva (RES) se divide en partes iguales entre los cuatro.
Horas consideradas	Actividades con horas en la sección 4.2	Las actividades terminadas antes del 19 de octubre no cuentan horas (sección 4.2).
Escenario A: sin deseables	93.5 h	Esencial y gestión (RF-01 a RF-07 y documentación).
Escenario B: con compatibilidad	108.5 h	Escenario A más Deseable 1 (RF-08: API4, UI6 y PR3).
Escenario C: con deseables 2 a 4	183.5 h	Escenario B más paquetes, administrador y cuentas. Es un máximo teórico, sujeto a la revisión del 3 de noviembre.

6.2 Mano de obra por actividad y por persona

Fórmula: costo de la actividad = horas × $150. Las columnas por persona muestran las horas asignadas según la regla de reparto de la sección 6.1.

Esencial y gestión

ID	Actividad	Horas	Costo (MXN)	Horas Daniel	Horas Angel	Horas Omar	Horas Andrés
GE4	Cierre de CAM-001 y CAM-002	2	$300	1.4	0	0	0.6
GE5	Trámite de CAM-003 y CAM-004	1	$150	0.7	0	0.15	0.15
GE6	Plan del Proyecto (PDF)	6	$900	1.8	0	0	4.2
GE7	PDF de evidencias, seguimiento y README	2.5	$375	0	0	0.75	1.75
GE8	Reporte de avance (Etapa III)	4	$600	2.8	0	0	1.2
GE9	Bitácora de supervisión y pruebas	3	$450	0.3	0.3	0.3	2.1
GE10	Manual de usuario	6	$900	0.9	0	0.9	4.2
GE11	Presentación, demostración y ensayo	6	$900	4.2	0.6	0.6	0.6
GE12	Seguimiento semanal	7	$1,050	0.7	0.7	0.7	4.9
API1	Proyecto Node/Express y conexión a SQL Server	3	$450	0.9	2.1	0	0
API2	Rutas de categorías y productos	5	$750	1.5	3.5	0	0
API3	Pedidos: POST /api/pedidos	7	$1,050	2.1	4.9	0	0
UI2	Catálogo con datos reales	5	$750	0	1.5	3.5	0
UI3	Detalle de producto	3	$450	0	2.1	0.9	0
UI4	Carrito y vista rápida	6	$900	0	1.8	4.2	0

ID	Actividad	Horas	Costo (MXN)	Horas Daniel	Horas Angel	Horas Omar	Horas Andrés
UI5	Confirmación de compra	4	$600	0	1.2	2.8	0
PR1	Plan de pruebas y casos de prueba	2	$300	0.2	0.2	0.2	1.4
PR2	Pruebas de funciones esenciales	3	$450	0.3	0.3	0.3	2.1
PR7	Pruebas finales y corrección de errores	12	$1,800	1.2	1.2	1.2	8.4
RES	Reserva para imprevistos y correcciones	6	$900	1.5	1.5	1.5	1.5
Subtotal esencial y gestión		**93.5**	**$14,025**	**20.5**	**21.9**	**18**	**33.1**

Compatibilidad (Deseable 1)

ID	Actividad	Horas	Costo (MXN)	Horas Daniel	Horas Angel	Horas Omar	Horas Andrés
API4	Compatibilidad: POST /api/compatibilidad	7	$1,050	4.9	2.1	0	0
UI6	Pantalla de compatibilidad	6	$900	4.2	0	1.8	0
PR3	Pruebas de compatibilidad	2	$300	0.6	0	0	1.4
Subtotal compatibilidad (Deseable 1)		**15**	**$2,250**	**9.7**	**2.1**	**1.8**	**1.4**

Funciones deseables 2 a 4

ID	Actividad	Horas	Costo (MXN)	Horas Daniel	Horas Angel	Horas Omar	Horas Andrés
BD2	Script v0.3 (paquetes, programas, usuarios, Activo)	4	$600	2.8	1.2	0	0
Subtotal compartido (deseables 2 a 4)		**4**	**$600**	**2.8**	**1.2**	**0**	**0**
BD3	Armado de 3 paquetes validados	4	$600	2.8	0	1.2	0
BD4	Tabla de programas con fuentes oficiales	4	$600	0	0	1.2	2.8
API5	Paquetes: rutas e id_paquete en pedidos	8	$1,200	2.4	5.6	0	0
UI7	Paquetes y carrito con paquete	9	$1,350	0	2.7	6.3	0
PR4	Pruebas de paquetes	3	$450	0	0.45	0.45	2.1
Subtotal Deseable 2 – paquetes (CAM-003)		**28**	**$4,200**	**5.2**	**8.75**	**9.15**	**4.9**
API6	Administrador: productos, stock y pedidos	8	$1,200	5.6	2.4	0	0

ID	Actividad	Horas	Costo (MXN)	Horas Daniel	Horas Angel	Horas Omar	Horas Andrés
UI8	Pantallas de administración	8	$1,200	2.4	0	5.6	0
PR5	Pruebas de administrador	3	$450	0.45	0	0.45	2.1
Subtotal Deseable 3 – administrador (CAM-004, capa 1)		**19**	**$2,850**	**8.45**	**2.4**	**6.05**	**2.1**
API7	Cuentas: registro, sesión, roles y mis pedidos	12	$1,800	8.4	3.6	0	0
UI9	Pantallas de sesión, registro y mis pedidos	9	$1,350	2.7	0	6.3	0
PR6	Pruebas de cuentas	3	$450	0.45	0	0.45	2.1
Subtotal Deseable 4 – cuentas (CAM-004, capa 2)		**24**	**$3,600**	**11.55**	**3.6**	**6.75**	**2.1**
Total deseables 2 a 4		**75**	**$11,250**	**28**	**15.95**	**21.95**	**9.1**

6.3 Mano de obra por persona

Fórmula: costo por persona = horas asignadas × $150.

Integrante	Esencial y gestión (h)	Esencial y gestión ($)	Compatibilidad (h)	Compatibilidad ($)	Deseables 2 a 4 (h)	Deseables 2 a 4 ($)	Total (h)	Total ($)
Daniel	20.5	$3,075	9.7	$1,455	28	$4,200	58.2	$8,730
Angel	21.9	$3,285	2.1	$315	15.95	$2,393	39.95	$5,993
Omar	18	$2,700	1.8	$270	21.95	$3,292	41.75	$6,263
Andrés	33.1	$4,965	1.4	$210	9.1	$1,365	43.6	$6,540
Total	**93.5**	**$14,025**	**15**	**$2,250**	**75**	**$11,250**	**183.5**	**$27,525**

6.4 Otros costos

Las horas persona de cada escenario son las de la sección 6.1. El costo de internet no depende del alcance porque el periodo del proyecto es el mismo.

Concepto	Supuesto editable	Fórmula	A: sin deseables	B: con compatibilidad	C: con deseables 2 a 4
Software	SQL Server Developer, SSMS, Node.js, Visual Studio Code, Git y GitHub: 0 pesos (licencias gratuitas)	Suma de licencias = 0	$0.00	$0.00	$0.00

Concepto	Supuesto editable	Fórmula	A: sin deseables	B: con compatibilidad	C: con deseables 2 a 4
Equipo de cómputo	Precio del equipo: $15,000; vida útil: 3 años × 1,000 h de uso al año = 3,000 h → $5.00 por hora	(Precio ÷ horas de vida útil) × horas persona del proyecto	$467.50	$542.50	$917.50
Electricidad	Consumo del equipo: 0.1 kW; tarifa: $2.50 por kWh → $0.25 por hora	Consumo (kW) × tarifa ($/kWh) × horas persona	$23.38	$27.13	$45.88
Internet	Tarifa: $400 por mes por integrante; 4 integrantes; 1.25 meses (19 oct al 25 nov); 25 % atribuible al proyecto	Tarifa × integrantes × meses × % atribuible = 400 × 4 × 1.25 × 0.25	$500.00	$500.00	$500.00
Total otros costos			**$990.88**	**$1,069.63**	**$1,463.38**

6.5 Resumen de costos

Fórmula: costo total = mano de obra + otros costos.

Escenario	Horas	Mano de obra	Otros costos	Costo total simulado
A: sin deseables (esencial y gestión)	93.5	$14,025.00	$990.88	**$15,015.88**
B: con compatibilidad (Deseable 1)	108.5	$16,275.00	$1,069.63	**$17,344.63**
C: con deseables 2 a 4 (máximo teórico)	183.5	$27,525.00	$1,463.38	**$28,988.38**

7. Recursos tecnológicos y personal requerido

7.1 Recursos tecnológicos

Tecnología	Función en el proyecto	Costo simulado
JavaScript	Lenguaje único del proyecto: página (carrito e interacción) y servidor.	$0.00
Node.js	Entorno de ejecución del servidor.	$0.00
Express	Framework para definir las rutas de la API.	$0.00
mssql y dotenv	Conexión de Node.js con SQL Server y manejo de credenciales en el archivo .env, fuera del repositorio.	$0.00
SQL Server (Developer)	Sistema gestor de la base de datos: categorías, productos, pedidos y detalle de pedidos.	$0.00
SQL Server Management Studio (SSMS)	Herramienta gráfica para crear tablas, ejecutar el script NexusPC.sql y revisar datos.	$0.00

Tecnología	Función en el proyecto	Costo simulado
HTML y CSS	Estructura y diseño visual del catálogo, el carrito, el detalle y la pantalla de compatibilidad.	$0.00
Visual Studio Code	Editor de código del equipo.	$0.00
Git y GitHub	Control de versiones, issues de solicitud de cambio, pull requests y tablero GitHub Projects.	$0.00
Navegadores (Chrome, Edge y Firefox)	Ejecución de pruebas, medición de tiempos de respuesta y verificación de compatibilidad (RNF-06).	$0.00
Mermaid	Elaboración de diagramas del proyecto, entre ellos el diagrama de Gantt de la sección 5.	$0.00
Librería de hash de contraseñas	Se requiere solo si CAM-004 (cuentas de usuario) continúa tras la revisión del 3 de noviembre; se definirá en ese momento.	Por definir
Equipo de cómputo personal	Una computadora por integrante para desarrollo y pruebas, con SQL Server y Node.js instalados.	Ver sección 6.4

7.2 Personal requerido

Cada integrante dedica 5 horas semanales (una hora de lunes a viernes). La carga estimada por persona se analiza en la sección 9.3.

Integrante	Rol principal	Actividades como responsable	Horas semanales	Horas disponibles (19 oct al 24 nov)
Daniel	Líder del proyecto y base de datos	GE4, GE5, GE8, GE11, BD1, BD2, BD3, API4, API6, API7, UI6, RES	5	27
Angel	Backend (API)	API0, API1, API2, API3, API5, UI3	5	27
Omar	Frontend y diseño	GE2, UI1, UI2, UI4, UI5, UI7, UI8, UI9	5	27
Andrés	Documentación y responsable de pruebas y calidad	GE1, GE3, GE6, GE7, GE9, GE10, GE12, BD4, PR1 a PR7	5	27
Total del equipo			**20**	**108**
Usuario ajeno al equipo	Prueba de usabilidad	Completa una compra sin asistencia en 3 minutos o menos (criterio de usabilidad del Plan de Calidad).	—	—

8. Análisis de riesgos y estrategias de respuesta

8.1 Criterios de valoración

La probabilidad y el impacto se califican como alta (3), media (2) o baja (1). El nivel es el producto de ambos valores: Alto de 6 a 9, Medio de 3 a 5 y Bajo de 1 a 2. Las estrategias son evitar, mitigar, transferir o aceptar. Los riesgos se revisan en la reunión semanal y se actualizan al cierre de cada sprint.

8.2 Registro de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia	Acción concreta	Responsable	Indicador de alerta
R-01	La API de Node.js no logra conectarse a SQL Server (configuración de la instancia, autenticación o driver mssql).	Alta	Alto	**Alto**	Mitigar	Documentar paso a paso la configuración de SQL Server para la API, probar una consulta mínima en el equipo de cada integrante y registrar los pasos en el README y el .env.example.	Angel	La prueba de conexión falla en algún equipo, o API1 no está cerrada al iniciar API3 (28 oct).
R-02	Las horas disponibles (5 por persona a la semana, 108 en total) no alcanzan para el alcance planeado: con compatibilidad faltan 0.5 h y la carga por persona no es pareja.	Alta	Alto	**Alto**	Mitigar	Priorizar lo esencial, usar la reserva RES (6 h), recalibrar las estimaciones cada semana con horas reales y reasignar horas de apoyo antes de la revisión del 3 de noviembre.	Daniel	Las horas reales de API1, API2 y UI2 superan las 13 h estimadas al revisar el 3 de noviembre.
R-03	La cadena de dependencias base de datos → API → interfaz hace que el retraso de una actividad bloquee las siguientes (por ejemplo, UI2 depende de API2 y UI5 de API3).	Media	Alto	**Alto**	Mitigar	Congelar el contrato de la API (especificación v0.2), desarrollar la interfaz con datos de ejemplo según ese contrato mientras la ruta se termina y revisar las dependencias en la reunión semanal.	Daniel	Una actividad predecesora sigue abierta cuando inicia la fecha de su sucesora.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia	Acción concreta	Responsable	Indicador de alerta
R-04	Datos técnicos erróneos en productos o programas (socket, tipo de RAM, TDP, tamaño de tarjeta madre, requisitos recomendados) que producen resultados falsos en las reglas de compatibilidad.	Media	Alto	**Alto**	Mitigar	Capturar los datos de fichas oficiales, verificar cada producto con una segunda persona, guardar enlace y fecha de consulta en la tabla de programas (BD4) y probar las reglas R1 a R4 con productos reales.	Daniel	La revisión cruzada encuentra un dato distinto al de la ficha oficial, o un caso de prueba R1 a R4 falla por datos.
R-05	La ampliación del alcance (CAM-003 paquetes y CAM-004 administrador y cuentas) consume horas destinadas a lo esencial.	Alta	Alto	**Alto**	Evitar	No iniciar una función deseable antes de cerrar RF-01 a RF-07, respetar el orden de prioridad, decidir en la revisión del 3 de noviembre y aplicar el congelamiento del 11 de noviembre.	Daniel	Se registran horas de funciones deseables 2 a 4 con actividades esenciales abiertas; M-08 menor a 100 %.
R-06	Si se implementan cuentas de usuario: contraseñas mal protegidas, consultas sin parametrizar o acceso a pedidos ajenos.	Media	Medio	**Medio**	Mitigar	Guardar contraseñas con hash, parametrizar todas las consultas, mantener credenciales en .env y probar que un usuario no ve pedidos ajenos (PR6). Si no hay horas suficientes, pasar CAM-004 capa 2 a trabajo futuro en lugar de implementarla de forma parcial.	Daniel	Se detecta una contraseña legible en la base de datos o una consulta sin parametrizar en la revisión de un pull request; PR6 falla.
R-07	El consumo (TDP) es una estimación y la regla de la fuente de poder puede marcar compatible o incompatible una combinación que en la práctica sería distinta.	Alta	Bajo	**Medio**	Aceptar	Aceptar la limitación, definir y documentar el margen usado en la regla fuente–consumo y mostrar al usuario que el consumo es una estimación basada en el TDP del fabricante.	Daniel	Un caso de prueba de PR3 cambia de resultado según el margen aplicado.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia	Acción concreta	Responsable	Indicador de alerta
R-08	Conflictos de fusión o pérdida de trabajo en GitHub, y historial poco trazable por mensajes de commit sin descripción.	Media	Medio	**Medio**	Mitigar	Trabajar en ramas propias, integrar solo por pull request revisado, proteger la rama principal y exigir mensajes de commit con el ID de la actividad (por ejemplo, “API2: agrega ruta GET /api/productos”).	Omar	Hay más de un conflicto de fusión sin resolver en una semana, o commits sin ID de actividad (M-07).
R-09	Integración tardía: la interfaz y la API se unen al final y los errores de integración aparecen cerca del congelamiento del 11 de noviembre.	Media	Medio	**Medio**	Mitigar	Conectar cada pantalla con su ruta real al terminar ambas (UI2 con API2, UI4 y UI5 con API3), probar la integración en la reunión semanal y tener una versión funcional el 10 de noviembre.	Omar	Una pantalla sigue sin conectarse a la API real una semana después de terminar su ruta.
R-10	El registro del pedido deja información incompleta (pedido sin detalle o stock negativo) si falla una parte de la transacción.	Baja	Alto	**Medio**	Mitigar	Usar una transacción con reversión, restricciones en la base de datos (stock y precio no negativos) y una prueba que provoque un error durante el registro (RNF-04 y RNF-05).	Angel	La prueba de error deja un pedido incompleto o un stock menor que cero.
R-11	Entornos distintos entre integrantes (versión de Node.js, instancia de SQL Server o datos cargados) que hacen que el sistema funcione en un equipo y falle en otro.	Media	Medio	**Medio**	Mitigar	Mantener el script NexusPC.sql versionado, indicar versiones y pasos en el README, incluir .env.example y ensayar la demostración en el equipo que se usará el 25 de noviembre.	Andrés	Un integrante no logra ejecutar el proyecto siguiendo solo el README.

9. Análisis de viabilidad

9.1 Viabilidad técnica

Criterio	Dato del proyecto	Resultado
Disponibilidad de herramientas	Todas las tecnologías (SQL Server Developer, SSMS, Node.js, Express, Visual Studio Code, Git y GitHub) son gratuitas: 0 pesos en licencias (sección 7.1).	Cumple
Conocimiento y curva de aprendizaje	Un solo lenguaje (JavaScript) en la página y el servidor, con amplia documentación (Plan de Calidad, sección 12).	Cumple
Complejidad del alcance esencial	Base de datos de 5 tablas y 30 productos, 6 rutas de API y las pantallas 1 a 6 (secciones 1 y 2).	Cumple
Integración de Node.js con SQL Server	API1 se completó: la configuración de SQL Server para la API quedó documentada y la conexión se probó el 30 de octubre con 30 productos (riesgo R-01).	Cumple
Rendimiento	Catálogo de 30 productos en entorno local; metas de 2 s para el catálogo y 3 s para la compatibilidad (RNF-01 y M-06).	Se mide antes de la entrega
Calidad de los datos técnicos	Fichas públicas de fabricantes y verificación cruzada de los 30 productos (riesgo R-04).	Condicionado a la verificación

Conclusión: el proyecto es técnicamente viable. Las tecnologías son gratuitas y de uso extendido, el equipo trabaja con un solo lenguaje y el alcance esencial es acotado. La conexión de Node.js con SQL Server (API1) ya está cerrada y probada; la condición que queda es verificar los datos técnicos del catálogo (riesgo R-04).

9.2 Viabilidad económica

Criterio	Dato del proyecto	Resultado
Costo de herramientas	Software con costo de 0 pesos en los tres escenarios.	Cumple
Costo total simulado	Escenario A: $15,015.88; escenario B: $17,344.63; escenario C: $28,988.38.	Dentro de lo planeado
Desembolso real adicional	Cero pesos: se usan los equipos e internet que cada integrante ya tiene (supuesto de la sección 6.4); los costos son simulados.	Cumple
Peso de la mano de obra	En el escenario A la mano de obra es $14,025.00 de $15,015.88 (93.4 %).	Informativo
Sensibilidad a la tarifa	Un cambio de $50 por hora modifica la mano de obra del escenario A en $4,675.00 (93.5 h × 50).	Controlado
Costo de los deseables 2 a 4	Representan 75 h y $11,643.75 adicionales; no se comprometen hasta la revisión del 3 de noviembre.	Condicionado

Conclusión: el proyecto es económicamente viable. El costo simulado va de $15,015.88 a $28,988.38 según el alcance, el software cuesta 0 pesos y el desembolso real adicional es cero, porque el equipo usa los equipos y el internet que ya tiene. La mano de obra es el mayor componente del costo y depende de las horas, por lo que el control de horas reales es la medida principal de control económico.

9.3 Viabilidad operativa

Criterio	Dato del proyecto	Resultado
Horas disponibles frente a necesarias (sección 4.3)	Total disponible: 108 h. Esencial y gestión: 93.5 h (sobran 14.5 h, 13.4 %). Con compatibilidad: 108.5 h (faltan 0.5 h). Etapa III con compatibilidad: 46.5 h necesarias frente a 40 h disponibles, compensadas con las etapas II y IV.	Viable lo esencial; margen ajustado con compatibilidad
Deseables 2 a 4	Requieren 75 h adicionales (183.5 h en total frente a 108 h); solo continúan si la revisión del 3 de noviembre lo autoriza.	Condicionado
Distribución de la carga por persona	Escenario A frente a 27 h por integrante: Daniel 20.5 h, Angel 21.9 h, Omar 18 h, Andrés 33.1 h. Escenario B: Daniel 30.2 h, Angel 24 h, Omar 19.8 h, Andrés 34.5 h (regla de reparto 70/30 de la sección 6.1).	Requiere reasignar horas de apoyo
Roles y responsabilidades	Cuatro roles definidos; cada actividad tiene responsable, apoyo, quien revisa y quien confirma (sección 3).	Cumple
Coordinación	Reunión semanal de unos 20 minutos, tablero GitHub Projects y 7 h reservadas en GE12 para el seguimiento semanal.	Cumple
Control del alcance	Solicitudes de cambio (CAM), revisión del 3 de noviembre y congelamiento de funciones el 11 de noviembre.	Cumple

Conclusión: el proyecto es operativamente viable para las funciones esenciales, con 14.5 h de margen. Con la compatibilidad el margen es casi nulo (0.5 h), por lo que se apoya en la reserva RES y en el ahorro de horas que se verifique el 3 de noviembre. Los deseables 2 a 4 no caben en las 108 h disponibles y por eso quedan sujetos a esa revisión. Antes de ella se reasignarán horas de apoyo para equilibrar la carga entre integrantes; para igualarla en el escenario A (23.38 h por persona) habría que trasladar unas 9.72 h desde la documentación y las pruebas hacia los demás integrantes.

9.4 Resumen de viabilidad

Viabilidad	Conclusión	Condición
Técnica	Viable.	Verificar los datos técnicos del catálogo (la conexión con SQL Server, API1, ya está cerrada).
Económica	Viable.	Ninguna: costo real adicional de 0 pesos; los costos son simulados.
Operativa	Viable para lo esencial; ajustada con compatibilidad; condicionada para los deseables 2 a 4.	Revisión del 3 de noviembre y reasignación de horas de apoyo entre integrantes.

10. Seguimiento y control del proyecto

Esta tabla corresponde al Archivo 4 de la entrega. Compara lo planeado (sección 4.2) con el estado al 31 de octubre de 2026, según el repositorio y las pruebas del 30 de octubre. Las horas de las actividades en curso o terminadas son las horas estimadas, porque no se midió el tiempo real por actividad; el símbolo "—" señala actividades sin horas contadas y el avance de 0 % se indica en actividades que aún no inician.

10.1 Seguimiento por actividad

ID	Actividad	Responsable	Planeado (fechas y horas)	Estado actual	% avance	Horas reales	Problemas identificados	Acciones correctivas o ajustes
GE1	Plan de Calidad del Proyecto v1.0	Andrés	23 sep–6 oct · sin horas contadas	Hecho	100 %	—		
GE2	Repositorio, estructura inicial y tablero	Omar	23 sep–6 oct · sin horas contadas	Hecho	100 %	—		
GE3	Primeros artefactos de la Etapa I	Andrés	23 sep–6 oct · sin horas contadas	Hecho	100 %	—		
GE4	Cierre de CAM-001 y CAM-002	Daniel	19–23 oct · 2 h	Hecho	100 %	2 h	Inconsistencias entre el script, la API y los wireframes.	Resueltas con CAM-002; CAM-001 y CAM-002 cerrados; Registro de Cambios v0.2.
GE5	Trámite de CAM-003 y CAM-004	Daniel	19–22 oct · 1 h	Hecho	100 %	1 h	Ampliación del alcance por CAM-003 (paquetes) y CAM-004 (administrador y cuentas), issues #11 y #12 (riesgo R-05).	Funciones deseables condicionadas a la revisión del 3 de nov; congelamiento el 11 de nov.
GE6	Plan del Proyecto (PDF)	Andrés	19–26 oct · 6 h	Hecho	100 %	6 h	Las tablas del Plan estaban desactualizadas respecto al estado del repositorio.	Revisión cruzada de las secciones 4, 5, 9 y 10 y actualización del estado al 31 de octubre.

ID	Actividad	Responsable	Planeado (fechas y horas)	Estado actual	% avance	Horas reales	Problemas identificados	Acciones correctivas o ajustes
GE7	PDF de evidencias, seguimiento y README	Andrés	24–27 oct · 2.5 h	Hecho	100 %	2.5 h	Los documentos de evidencia dependían de que API1, API2 y UI2 estuvieran probadas con la base de datos.	API y catálogo probados el 30 de octubre; documentos de repositorio, evidencias y seguimiento elaborados con esas pruebas.
GE8	Reporte de avance (Etapa III)	Daniel	6–10 nov · 4 h	Pendiente	0 %	0 h		
GE9	Bitácora de supervisión y pruebas	Andrés	11–24 nov · 3 h	Pendiente	0 %	0 h		
GE10	Manual de usuario	Andrés	16–24 nov · 6 h	Pendiente	0 %	0 h		
GE11	Presentación, demostración y ensayo	Daniel	18–25 nov · 6 h	Pendiente	0 %	0 h		
GE12	Seguimiento semanal	Andrés	19 oct–25 nov · 7 h	En curso	35 %	2.5 h	Mensajes de commit sin descripción en el historial de algunos integrantes.	Regla de mensajes con el ID de la actividad (por ejemplo, “API2: agrega ruta GET /api/productos”), verificada en cada pull request y en M-07.
BD1	Script de base de datos v0.2	Daniel	7–19 oct · sin horas contadas	Hecho	100 %	—	Inconsistencias entre el script, la API y los wireframes.	Resueltas con CAM-002 (script v0.2).
BD2	Script v0.3 (paquetes, programas, usuarios, Activo)	Daniel	3–5 nov · 4 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
BD3	Armado de 3 paquetes validados	Daniel	4–8 nov · 4 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
BD4	Tabla de programas con fuentes oficiales	Andrés	3–8 nov · 4 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		

ID	Actividad	Responsable	Planeado (fechas y horas)	Estado actual	% avance	Horas reales	Problemas identificados	Acciones correctivas o ajustes
API0	Especificación de la API v0.2	Angel	12–19 oct · sin horas contadas	Hecho	100 %	—	Inconsistencias entre el script, la API y los wireframes.	Resueltas con CAM-002 (especificación v0.2).
API1	Proyecto Node/Express y conexión a SQL Server	Angel	19–21 oct · 3 h	Hecho	100 %	3 h	La conexión con SQL Server requirió configuración adicional: SQL Server Express completo, TCP/IP con puerto fijo 1433 y autenticación mixta (LocalDB no funcionó con Node.js). El .gitignore se subió con el nombre incorrecto.	Configuración documentada en el README del backend y conexión probada el 30 de octubre (30 productos). El .gitignore se renombró en el PR #21.
API2	Rutas de categorías y productos	Angel	21–24 oct · 5 h	Hecho	100 %	5 h	El pull request #16 quedó en conflicto con la rama principal y se cerró como duplicado del #19.	Backend integrado con el PR #19. Rutas probadas el 30 de octubre: categorías, productos, detalle y errores 400 y 404.
API3	Pedidos: POST /api/pedidos	Angel	28 oct–3 nov · 7 h	Pendiente	0 %	0 h		
API4	Compatibilidad: POST /api/compatibilidad	Daniel	30 oct–5 nov · 7 h	Pendiente	0 %	0 h		
API5	Paquetes: rutas e id_paquete en pedidos	Angel	5–9 nov · 8 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
API6	Administrador: productos, stock y pedidos	Daniel	4–10 nov · 8 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
API7	Cuentas: registro, sesión, roles y mis pedidos	Daniel	4–10 nov · 12 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		

ID	Actividad	Responsable	Planeado (fechas y horas)	Estado actual	% avance	Horas reales	Problemas identificados	Acciones correctivas o ajustes
UI1	Wireframes de las pantallas 1 a 6	Omar	23 sep–6 oct · sin horas contadas	Hecho	100 %	—	Inconsistencias entre el script, la API y los wireframes.	Resueltas con CAM-002.
UI2	Catálogo con datos reales	Omar	20–26 oct · 5 h	Hecho	100 %	5 h	El catálogo usó datos de ejemplo hasta que la API estuvo disponible; la integración de UI4 duplicó la carpeta del frontend.	Probado con datos reales el 30 de octubre (USAR_DATOS_EJEMPLO en false); carpeta duplicada corregida en la rama principal.
UI3	Detalle de producto	Angel	28–30 oct · 3 h	Pendiente	0 %	0 h		
UI4	Carrito y vista rápida	Omar	28 oct–2 nov · 6 h	En curso	50 %	3 h	Se adelantó una versión parcial: carrito en memoria del navegador y vista rápida; falta completarla y probarla.	Continuar en la Etapa III sin comprometer la estabilidad del catálogo.
UI5	Confirmación de compra	Omar	3–5 nov · 4 h	Pendiente	0 %	0 h		
UI6	Pantalla de compatibilidad	Daniel	5–9 nov · 6 h	Pendiente	0 %	0 h		
UI7	Paquetes y carrito con paquete	Omar	5–10 nov · 9 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
UI8	Pantallas de administración	Omar	5–10 nov · 8 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
UI9	Pantallas de sesión, registro y mis pedidos	Omar	5–10 nov · 9 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
PR1	Plan de pruebas y casos de prueba	Andrés	28–30 oct · 2 h	Pendiente	0 %	0 h		
PR2	Pruebas de funciones esenciales	Andrés	4–7 nov · 3 h	Pendiente	0 %	0 h		
PR3	Pruebas de compatibilidad	Andrés	8–10 nov · 2 h	Pendiente	0 %	0 h		

ID	Actividad	Responsable	Planeado (fechas y horas)	Estado actual	% avance	Horas reales	Problemas identificados	Acciones correctivas o ajustes
PR4	Pruebas de paquetes	Andrés	8–10 nov · 3 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
PR5	Pruebas de administrador	Andrés	9–10 nov · 3 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
PR6	Pruebas de cuentas	Andrés	9–10 nov · 3 h	Sujeto a revisión	0 %	0 h		
PR7	Pruebas finales y corrección de errores	Andrés	11–23 nov · 12 h	Pendiente	0 %	0 h		
RES	Reserva para imprevistos y correcciones	Daniel	11–24 nov · 6 h	Pendiente	0 %	0 h		

10.2 Horas planeadas y reales por etapa

Etapa	Horas disponibles	Horas planeadas (esencial y gestión)	Horas planeadas (con compatibilidad)	Horas reales	Desviación y observaciones
II. Planificación (19–27 oct)	28	26	26	26	Horas estimadas: no se midió el tiempo real por actividad.
III. Presentación (28 oct–10 nov)	40	31.5	46.5	—	Etapa en curso.
IV. Supervisión (11–24 nov)	40	36	36	—	Etapa por iniciar.
Total	**108**	**93.5**	**108.5**	—	Se completa al cierre de cada etapa.

10.3 Desviaciones y acciones de respuesta

ID	Desviación identificada	Actividades afectadas	Acción de respuesta	Estado
D-01	Inconsistencias entre el script de la base de datos, la API y los wireframes.	BD1, API0, UI1	Se registró y resolvió con CAM-002: script v0.2 y especificación de la API v0.2.	Cerrada

ID	Desviación identificada	Actividades afectadas	Acción de respuesta	Estado
D-02	Mensajes de commit sin descripción en algunos integrantes, lo que reduce la trazabilidad (RNF-07 y M-07).	GE12 y todas las actividades con código	Regla de mensajes con el ID de la actividad y verificación en la revisión de cada pull request.	Abierta
D-03	Configuración de SQL Server para la API sin documentar ni probar (riesgo R-01).	API1, API2, UI2	Configuración documentada en el README del backend y probada el 30 de octubre en SQL Server 2022 Express (puerto 1433, usuario nexus_app).	Cerrada
D-04	Ampliación del alcance por CAM-003 y CAM-004.	Alcance de la Etapa III y IV	Funciones deseables en orden de prioridad, condicionadas a la revisión del 3 de noviembre y al congelamiento del 11 de noviembre.	En seguimiento
D-05	Carpeta del frontend duplicada (frontend/frontend) al integrar la vista rápida del carrito; la API sirve la ruta ../frontend.	UI2, UI4, API1	Se movió el contenido un nivel arriba y se eliminó la carpeta duplicada.	Cerrada
D-06	El pull request #16 del backend quedó en conflicto con la rama principal y fusionarlo habría eliminado el frontend.	API1, API2	Se cerró como duplicado y el backend se integró con el PR #19, creado desde la rama principal.	Cerrada
D-07	Archivos mal nombrados o duplicados en el repositorio: .gitignore con un punto final (no protegía el .env) y un script de conexión duplicado.	API1, GE2	Se renombró el .gitignore, se verificó que ignora el .env y se retiró el script duplicado (PR #21).	Cerrada